MADRASAH TSANAWIYAH ROUDHOTUT THOWALIB
STATUS : TERAKREDITASI "A"
SK. BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NO. SK : 036/BAN-PDM/SK/2023. NSM : 121232050172. NPSN : 20278365
Kp. Bojong Jaya RT. 02/RW. 01 Ds. Pasirkiamis Kec. Pasirwangi Kab. Garut – Jawa Barat 44161

PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)

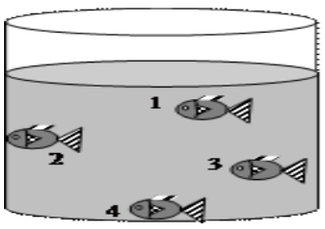
Satuan Pendidikan : MTs. Roudhotut Thowalib
Mata Pelajaran : **Ilmu Pengetahuan Alam**
Hari, Tanggal : Rabu, 11 Juni 2025
Kelas : 8 (delapan)

Petunjuk Umum :
1. Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian Lembar Jawaban yang disediakan;
2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab;
3. Laporkan kepada pengawas kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak, atau jumlah soal kurang;
4. Dahulukan mengerjakan soal-soal yang Anda anggap mudah;
5. Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan menghitamkan bulatan jawaban;
6. Apabila Anda ingin memperbaiki/mengganti jawaban, bersihkan jawaban semula dengan penghapus sampai bersih, kemudian hitamkan bulatan jawaban yang menurut Anda benar;
7. Periksalah seluruh jawaban Anda sebelum diserahkan kepada pengawas.

I. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

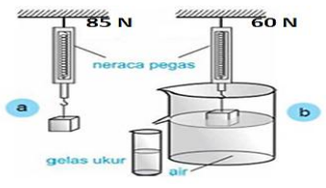
1. Sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh ….
   A. Massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air
   B. Massa jenis seluruh drum lebih besar daripada massa jenis air
   C. Massa jenis bahan pembuat drum lebih kecil daripada massa jenis air
   D. Massa jenis bahan pembuat drum lebih besar daripada massa jenis air

2. Empat ekor ikan berada di dalam kolam air seperti gambar berikut .



Urutan besar tekanan yang dialami keempat ikan dari tekanan besar ke tekanan kecil adalah ….
   A. Ikan 1 > ikan 2 > ikan 3 > ikan 4
   B. Ikan 1 > ikan 3 > ikan 2 > ikan 4
   C. ikan 4 > Ikan 2 > ikan 3 > ikan 1
   D. ikan 4 > Ikan 3 > ikan 2 > ikan 1

3. Perhatikan gambar berikut.



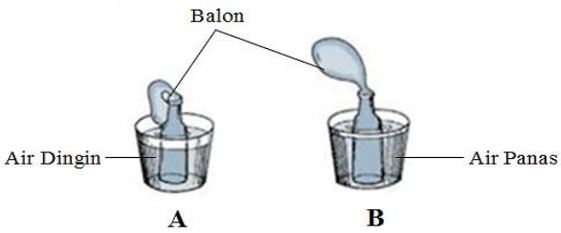
Gaya apung yang di alami benda sebesar ….
   A. 15 N
   B. 25 N
   C. 145 N
   D. 5100 N

4. Pasangan alat dan prinsip kerjanya yang sesuai adalah ….

A.		Hukum Pascal
B.		Hukum Archimedes
C.		Hukum Boyle
D.		Hukum Boyle

5. Berapakah tekanan hidrostatis yang diterima benda yang berada di dalam air sedalam 350 cm jika massa jenis air 1 kg/m^3 dan besar gravitasi 10 N/kg?
   A. 3,5 N/ m^2 B. 35 N/m^2 C. 350 N/m^2 D. 3500 N/m^2

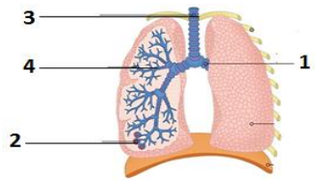
6. Perhatikan gambar percobaan berikut ini .



Pernyataan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah ….
   A. Udara dalam botol A memuai sehingga tekanan udara dalam balon lebih besar daripada di luar botol
   B. Udara dalam botol B memuai sehingga tekanan udara dalam balon menjadi lebih kecil daripada di luar balon
   C. Udara dalam botol A menyusut sehingga tekan udara dalam balon lebih besar daripada di luar balon
   D. Udara dalam botol B memuai sehingga tekanan udara dalam balon menjadi lebih besar daripada di luar balon.

7. Pada tumbuhan, air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah ….
   A. Di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat
   B. Jaringan xylem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun
   C. Jaringan floem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun
   D. Air dari dalam tanah dapat naik karena daya isap daun yang rendah sehingga tekanan osmosis dalam sel meningkat

8. Perhatikan gambar organ-organ pernapasan berikut ini.



Organ-organ pernapasan yang ditunjuk pada gambar di atas adalah….

	1	2	3	4
A.	Trakea	Bronkus	Bronkiolus	Alveolus
B.	Trakea	Bronkiolus	Bronkus	Alveolus
C.	Bronkus	Alveolus	Bronkiolus	Trakea
D.	Bronkus	Alveolus	Trakea	Bronkiolus

9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut.
   1) Mengatur suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru
   2) Sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbondioksida
   3) Mengatur kelembaban udara yang masuk ke dalam paru-paru
   4) Menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara

   Fungsi hidung dalam proses pernapasan terdapat pada pernyataan nomor ….
   A. 1, 2 dan 3 B. 1, 3 dan 4 C. 2, 3 dan 4 D. 1, 2 dan4

10. Berikut ini merupakan aktivitas yang menyebabkan terjadinya inspirasi adalah ….
   A. Relaksasinya otot-otot antartulang rusuk dan relaksasinya diafragma
   B. Relaksasinya otot-otot antartulang rusuk dan berkontraksinya diafragma
   C. Berkontraksinya otot-otot antartulang rusuk dan relaksasinya diafragma
   D. Berkontraksinya otot-otot antartulang rusuk dan berkontraksinya diafragma

11. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan adalah ….
   A. Aktivitas tubuh, umur dan jenis kelamin
   B. Suhu lingkungan, aktivitas tubuh dan jenis kelamin
   C. Jenis kelamin, suhu lingkungan dan umur
   D. Umur, aktivitas tubuh dan suhu lingkungan

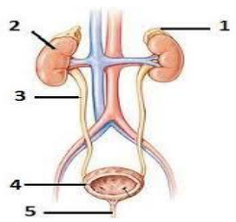
12. Oksigen yang dihisap pada saat bernapas dan masuk ke dalam tubuh akan digunakan untuk proses ….
   A. Difusi B. Osmosis C. Ekskresi D. Respirasi

13. Organ pernapasan yang strukturnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epithelium bersilia adalah ….
   A. Hidung B. Trakea C. Alveolusi D. Paru-paru

14. Paru-paru seorang pasien setelah dianalisis ternyata ditemukan bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Pasien tersebut terserang penyakit….
   A. TBC B. Kanker paru-paru C. Peneumonia D. Asma

15. Cairan empedu yang dibuat di hati merupakan …
   A. hasil perombakan lekosit C. hasil perombakan trombosit
   B. hasil perombakan eritrosit D. sisa penyaringan darah

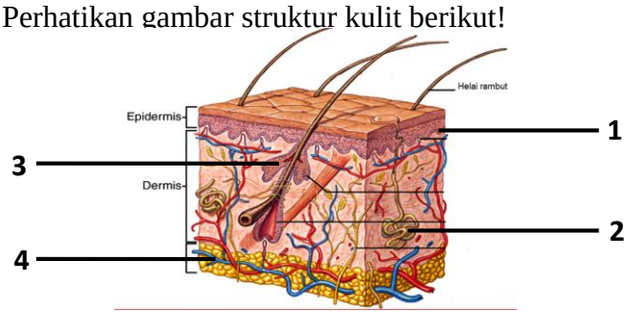
16. Perhatikan gambar di bawah ini!



   Tempat untuk menampung urine sebelum dikeluarkan dari tubuh ditunjukkan oleh nomor ….
   A. 1
   B. 2
   C. 3
   D. 4

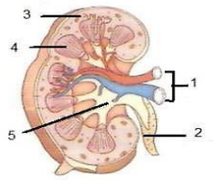
17. Zat sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui paru-paru adalah….
   A. oksigen dan karbon dioksida
   B. uap air dan oksigen
   C. uap air dan karbon dioksida
   D. uap air dan karbon monoksida

18. Perhatikan gambar struktur kulit berikut!



   Bagian yang berfungsi membuat dan mengeluarkan keringat ditunjukan oleh nomor….
   A. 1
   B. 2
   C. 3
   D. 4

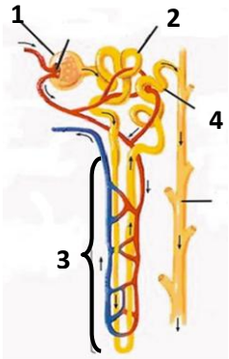
19. Perhatikan gambar struktur ginjal berikut ini!



Bagian yang ditunjuk oleh nomor 5 adalah…

A. pelvis renalis
B. medulla
C. ureter
D. korteks

20. Perhatikan gambar nefron berikut ini.

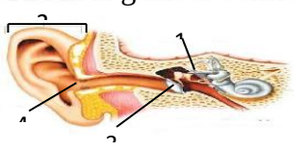


Bagian-bagian yang ditunjuk sekaligus dengan fungsinya yang benar adalah …

	Bagian	Nama	Fungsi
A	1	Badan malphigi	Menyerap kembali zat-zat yang masih diperlukan tubuh
B	2	Tubulus kontortus proksimal	Menyaring darah yang masuk ke ginjal
C	3	Lengkung henle	Menampung urine sesungguhnya
D	4	Tubulus kontortus distal	Penambahan zat yang sudah tidak diperlukan tubuh

21. Salah satu tanda bahwa seseorang menderita diabetes mellitus adalah bila didalam urinnya mengandung...
A. glukosa B. hemoglobin C. urea D. amonia

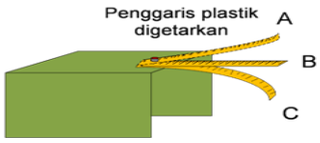
22. Perhatikan gambar berikut!



Bagian telinga yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran ditunjukkan oleh nomor...
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

23. Perbedaan yang mendasar antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah ....
A. frekuensi dan arah rambatnya
B. amplitudo dan arah getarnya
C. arah rambat dan arah getarnya
D. amplitudo dan frekuensinya

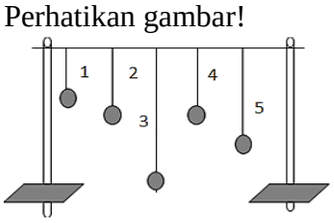
24. Sebuah penggaris plastik digetarkan diatas sebuah meja seperti gambar berikut!



Jumlah getaran yang terjadi selama penggaris plastik bergerak dari C→B→A→B→C→B adalah....
A. 3/4getaran
B. 1 getaran
C. 1 1/4 getaran
D. 2 getaran

25. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 340 m/s. Jika frekuensi gelombang adalah 40 Hz, panjang gelombang dari gelombang tersebut adalah ....
A. 8,3 m B. 8,5 m C. 8,7 m D. 8,8 m

26. Perhatikan gambar!



Dua bandul yang dapat mengalami resonansi adalah ....
A. 1 dan 3 karena memiliki periode yang sama
B. 2 dan 3 karena memiliki frekuensi yang sama
C. 2 dan 4 karena memiliki frekuensi yang sama
D. 3 dan 5 karena memiliki periode yang sama

27. Efek pantulan bunyi yang dapat menyebabkan bunyi asli terganggu disebut ….
A. interferensi B. gema C. gaung D. resonansi

28. Sebuah kapal sedang mengukur kedalaman laut dengan menggunakan oscillator. Sebuah bunyi dengan frekuensi tertentu dipancarkan melalui air laut dan pantulannya diterima kapal setelah 3 detik, jika cepat rambat bunyi di air laut 1750 m/s,maka dalamnya laut adalah…
A. 1167 m B. 2625 m C. 3500 m D. 5250 m

29. Bagian mata yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata adalah ....
A. syaraf mata B. kornea C. Pupil D. iris

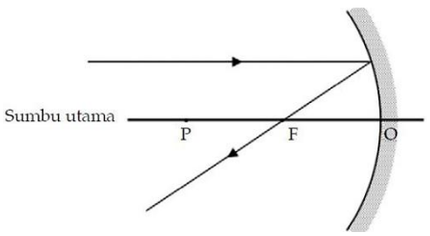
30. Perhatikan gambar berikut ini.



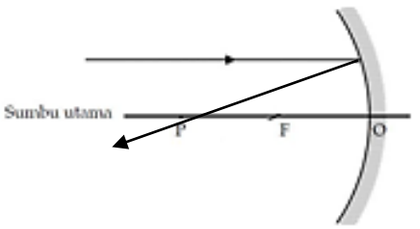
Fenomena pada gambar di atas terjadi karena ….
   A. Cahaya merambat lurus
   B. Cahaya dapat dipantulkan
   C. Cahaya dapat dibiaskan
   D. Cahaya merupakan gelombang elektromagnet

31. Berikut ini yang bukan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung adalah ....

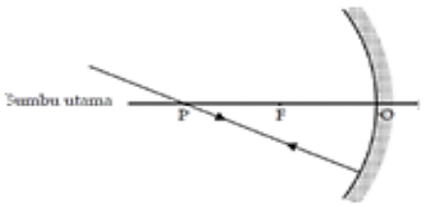
A.



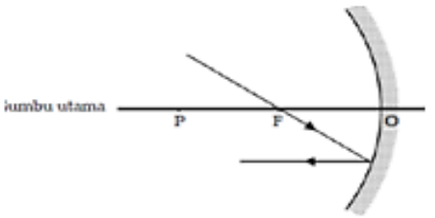
C.



B.



D.



32. Menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel diseluruh tubuh. Merupakan fungsi..
   A. kulit
   B. ginjal
   C. hati
   D. paru paru

33. Di bawah ini faktor yang memengaruhi kecepatan frekuensi pernapasan kecuali….
   A. umur
   B. jenis kelamin
   C. Suhu tubuh
   D. makanan

34. Bunyi yang lebih enak di dengarkan karena memiliki frekuensi getaran teratur disebut..
   A. nada
   B. warna
   C. resonansi
   D. gema

35. Alat untuk mengukur tekanan darah yaitu….
   A. Tensimeter
   B. Termometer
   C. Barometer
   D. Kilometer

II. Jawablah dengan benar!

36. Apa saja alat optik dalam kehidupan sehari-hari?
37. Sebutkan 6 pemanfaatan gelombang dalam teknologi1
38. Apa yang dimaksud dengan getaran?
39. Hitunglah besarnya tekanan suatu benda jika gaya benda tersebut 100 N, dengan luas bidang tekannya 10 m / s!
40. Untuk mengukur kedalaman laut, gelombang bunyi ditembakkan tegak lurus kedalam laut. Jika pantulan bunyi gema diterima 0,5 sekon, sedangkan cepat rambat bunyi dalam air 1500 m / s, maka kedalaman lautnya adalah….